

CPS 智能巡检系统产品需求文档

版本 1.0 | 2026 年 9 月 9 日 | 产品设计稿

本 PRD 定义 CPS 巡检场景下的业务闭环、主 Agent 动态调度、人工确认机制、旁路观察与长期记忆能力。核心原则是：AI 提出建议，人工确认或修正下一步动作，系统记录决策并持续优化。

1 文档概述

项目	内容
产品名称	CPS 智能巡检系统
目标用户	PDA 巡检员工、拉线主管、整改负责人、巡检管理员
核心场景	产线问题发现、整改跟踪、整改复查、报告汇总与持续优化
技术方向	LangChain + LangGraph Runtime + DeepAgents + 多模态模型 + 向量库
本版本目标	打通一次巡检从采集到确认、入库和任务生成的可审计闭环

2 背景与目标

2.1 业务背景

员工通过 PDA 检查产线问题，现场上传图片并跟踪整改。系统需要统一现场信息、历史巡检记录和整改证据，减少人工汇总成本，提升问题识别、整改判断和后续工作安排的质量。

2.2 产品目标

- 将现场图片、拉线改造信息和历史巡检记录沉淀为统一巡检任务。
- 通过多 Agent 协作完成问题识别、整改判断、历史分析、报告生成和覆盖分析。
- 每次调用下一步 Agent 前引入人工确认，允许批准、修改、跳过或退回。
- 将人工调度选择、修改原因和后续结果沉淀为长期记忆，经审核后优化未来流程与决策。
- 所有最终业务事实、报告入库和任务发布均可追溯、可审计。

2.3 非目标

- 本期不自动替代巡检人员对业务结论的最终确认。
- 本期不允许观察 Agent 直接修改主 Agent 的 Prompt、规则或线上策略。
- 统计指标由结构化查询和代码计算，模型负责解释和提出建议。

3 用户与权限

角色	主要职责	关键权限
巡检员工	创建任务、采集图片、补充现场信息	提交任务、修改本人未确认内容
拉线主管	确认问题与整改状态、补充整改要求	确认、编辑、退回问题和整改结论
巡检管理员	确认报告、入库、审核记忆和优化建议	发布报告、审核长期记忆、管理规则
系统管理员	配置模型、Agent、工具和权限	配置与审计，不参与业务结论确认

4 总体业务流程

系统以 InspectionCase（巡检任务）为核心对象。主 Agent 不使用预先固定的业务节点顺序，而是根据当前状态和人工反馈持续提出下一步动作。

阶段	流程	人工参与点	输出
现场采集	创建任务 → PDA 上传问题图片 → 补充位置和备注	无或补充信息	现场问题证据
问题分析	主 Agent 调用问题识别 Agent → 生成候选结论	确认、修改、补充或驳回问题	已确认问题
整改复查	提交整改后图片 → 主 Agent 调用整改判断 Agent	确认是否执行判断、确认整改结论	最终整改状态
报告闭环	调用历史分析、覆盖分析、报告 Agent	确认报告、确认入库	HTML 报告与结构化数据
持续优化	观察 Agent 监听链路 → 筛选记忆 → 审核后入库	审核记忆与优化建议	长期记忆与优化策略

5 主 Agent 动态调度

5.1 主 Agent 职责

- 理解用户目标、任务类型和当前巡检状态。
- 读取短期工作记忆、历史案例、规则和人工反馈。
- 判断当前是否具备执行条件，并提出下一步 Agent 或工具。
- 在执行下一步前创建人工调度确认请求。
- 根据人工的批准、改派、跳过、重试或补充指令继续执行。
- 接收结果，更新任务状态，再次决定下一步，直到完成或转人工。

5.2 人工调度确认卡

字段	说明
当前状态	已完成的动作和证据完整度
主 Agent 建议	建议调用的 Agent、调用理由、预期输出
候选动作	批准、修改 Agent、跳过、重试、退回采集、人工处理
人工修改	最终选择的 Agent、补充指令、修改原因
确认人	用户、角色、时间
后续结果	Agent 输出、是否成功、整改效果、是否产生新记忆

5.3 调度规则

- 低置信度、证据不足、规则冲突或高风险问题必须请求人工确认。
- 人工选择优先于主 Agent 建议，但不得绕过权限和数据校验。
- 人工可以选择候选 Agent 之外的允许 Agent，但不能调用无权限工具。
- 人工选择和修改必须原样记录，不能只保存最终结果。
- 主 Agent 因结果不完整再次提出下一步时，必须重新进入确认。

6 Agent 能力定义

Agent	输入	输出
问题识别 Agent	现场图片、产线/区域信息、相似案例	问题分类、描述、位置、严重程度、整改建议、证据和置信度
整改判断 Agent	整改前后图片、原问题、整改要求、规范案例	到位/部分到位/不到位/无法判断、证据、剩余风险和下一步建议
历史分析 Agent	历史巡检记录、时间范围、筛选条件	问题频率、区域排行、主管排行、复发

		率、措施有效性
报告 Agent	已确认问题、整改结论、历史分析、覆盖分析	HTML 报告草稿、摘要、重点问题、风险和行动建议
覆盖分析 Agent	本次覆盖范围、历史高风险范围、采集证据	未覆盖场景、数据缺口、风险提示和补充巡检建议
观察 Agent	全链路事件、人工调度、结果、复发和整改效果	候选长期记忆、失败模式、流程优化建议和策略评估

7 长期记忆与流程优化

7.1 监听范围

- 主 Agent 的任务理解、建议动作和决策理由。
- 人工确认、改派 Agent、跳过、重试、退回及人工补充说明。
- 专用 Agent 的输入、输出、置信度、失败原因和工具调用。
- 报告最终内容与人工修改内容。
- 整改复查结果、后续复发情况和工作安排执行效果。

7.2 可沉淀的记忆类型

类型	示例	用途
业务案例记忆	某区域某类问题最终确认与有效整改方式	辅助问题识别和整改建议
调度偏好记忆	某类证据不足时优先调用人工复核	优化下一步 Agent 推荐
人工修正记忆	模型常将某现象分类为 A，主管修正为 B	降低重复误判
失败模式记忆	某类整改图片角度不足导致无法判断	生成采集提示和补拍要求
流程优化记忆	报告生成前必须补充某区域数据	完善流程检查和覆盖分析
策略评估记忆	某条调用路径后续复发率更低	评估是否推荐该路径

7.3 记忆写入原则

- 观察 Agent 只生成候选记忆，不直接写入生产长期记忆。
- 候选记忆经过管理员审核后才生效。
- 记忆必须带场景、证据、来源、置信度、创建时间和适用范围。
- 重复或相互冲突的记忆进入合并或冲突队列。
- 长期记忆可以被停用、回滚和追溯。

8 人工确认与状态管理

状态	含义
pending_dispatch_confirmation	主 Agent 已提出下一步，等待人工确认
approved	人工同意主 Agent 建议
modified	人工改派 Agent 或补充调用指令
skipped	人工跳过当前建议
returned	人工退回重新采集或整改
completed	Agent 执行成功并返回结果
needs_human	Agent 无法完成或结果冲突，转人工处理

任何写入历史巡检库、发布报告、创建整改任务或发送通知的动作，都必须支持幂等，并保留操作人和事件记录。

9 数据对象

对象	关键字段
----	------

InspectionCase	inspection_id、line_info、status、created_by、thread_id
AgentDispatch	dispatch_id、recommended_agent、selected_agent、decision、reason、operator_id
AgentRun	run_id、agent_name、input_ref、output、confidence、error
HumanConfirmation	confirmation_id、stage、original_payload、edited_payload、comment
MemoryCandidate	memory_id、type、content、evidence、source_events、review_status
LongTermMemory	scope、condition、knowledge、effective、version、reviewer
Report	report_id、draft_data、confirmed_data、html_ref、archive_status

10 产品功能需求

编号	需求	优先级	验收标准
FR-01	创建巡检任务并维护拉线改造信息	P0	可保存产线、区域、主管和任务状态
FR-02	上传并管理现场图片及整改前后证据	P0	图片可关联任务、问题和整改记录
FR-03	主 Agent 动态推荐下一步 Agent	P0	推荐包含 Agent、理由、前置条件和预期输出
FR-04	人工确认下一步 Agent	P0	可批准、改派、跳过、重试、退回或补充指令
FR-05	Agent 结构化输出和结果回传	P0	结果可被主 Agent 读取并用于下一次决策
FR-06	生成并编辑巡检报告	P0	报告可预览、修改、确认并导出 HTML
FR-07	报告转结构化历史数据	P0	确认后才入库，支持幂等和审计
FR-08	观察 Agent 监听全链路	P1	可查看事件链和候选优化建议
FR-09	长期记忆审核与版本管理	P1	可审核、启用、停用、回滚记忆
FR-10	历史分析与覆盖分析	P1	可输出频率、区域、主管、复发和覆盖缺口

11 非功能需求

- 可追溯：所有 Agent 调用、人工决策、数据写入和记忆变更均有事件日志。
- 可靠性：主 Agent 中断后可从最近一次确认点恢复；重复恢复不重复写库。
- 安全性：Agent 和工具按角色授权，图片、历史记录和长期记忆隔离访问。
- 可解释性：每个建议包含证据、理由、置信度和数据来源。
- 可运营性：支持模型、Agent、工具、记忆和策略的版本化管理。
- 可控性：线上长期记忆和策略变更必须经过审核，并支持回滚。

12 MVP 范围与迭代计划

阶段	范围
MVP	任务创建、图片采集、问题识别、人工确认调度、整改判断、人工确认、报告确认、结构化入库
第二阶段	历史分析、覆盖分析、工作安排、观察 Agent、候选记忆审核
第三阶段	记忆效果评估、策略版本管理、自动化复查任务、调度路径优化、质量看板

13 关键指标

指标	定义
问题识别人工修改率	人工修改问题识别结果的任务数 / 触发问题识别的任务数
Agent 改派率	人工修改主 Agent 推荐 Agent 的调度次数 / 总调度次数
人工确认通过率	直接批准主 Agent 建议的次数 / 总确认次数
整改判断准确率	人工最终结论与 Agent 结论一致的比例
记忆采纳率	审核后生效的候选记忆数 / 候选记忆总数
流程优化收益	策略生效后任务时长、复发率或人工操作次数的变化

14 风险与控制措施

风险	控制措施
主 Agent 错误选择 Agent	强制人工调度确认、权限校验和候选 Agent 白名单
错误记忆污染后续决策	候选记忆审核、来源证据、版本控制和回滚
人工确认过多影响效率	按风险和置信度分级，高风险强确认，低风险可配置批量确认
统计被模型误解	统计由 SQL/代码计算，Agent 只解释并引用指标
重复写库或重复发通知	幂等键、事务状态和事件去重

15 待确认事项

- 人工确认是每次调用都确认，还是按风险等级支持可配置豁免。
- 长期记忆的审核角色、审核时限和失效周期。
- 可被主 Agent 调用的 Agent 与工具白名单。
- 历史记录的观察窗口、复发定义和整改有效性计算口径。
- HTML 报告模板、品牌规范和导出方式。